

Implementing and Testing a Probing-Based Path Verification for PolKA Source Routing Protocol

Implementação e Teste de uma Verificação de Rota Baseada em Amostragem para o Protocolo de Roteamento em Origem PolKA

Henrique Coutinho Layber¹

Orientadores: Roberta Lima Gomes², Magnos Martinello³

Universidade Federal do Espírito Santo

20 de Março de 2025

¹henrique.layber@edu.ufes.br

²roberta.gomes@ufes.br

³magnos.martinello@ufes.br

Contexto

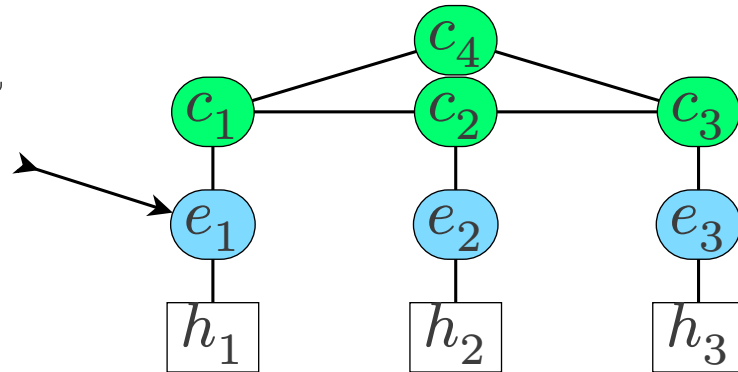
Em sistemas de Roteamento em Origem (SR), normalmente implementados em Redes Definidas por Software (SDNs)(S. A. Jyothi, M. Dong, and P. B. Godfrey [1]) o nó de origem define a rota que o pacote deve seguir. Há uma necessidade de garantir que o pacote siga a rota definida pelo nó de origem, não apenas por questões de segurança, mas também para garantir que a rede esteja funcionando corretamente e configurada adequadamente.

Apresentação do Problema

Assuma um pacote $h_1 \rightarrow h_3$:

1. A rota é definida pelo nó de origem (*ingress node*)
- 2.
- 3.

Define a rota
(c_1, c_4, c_3)

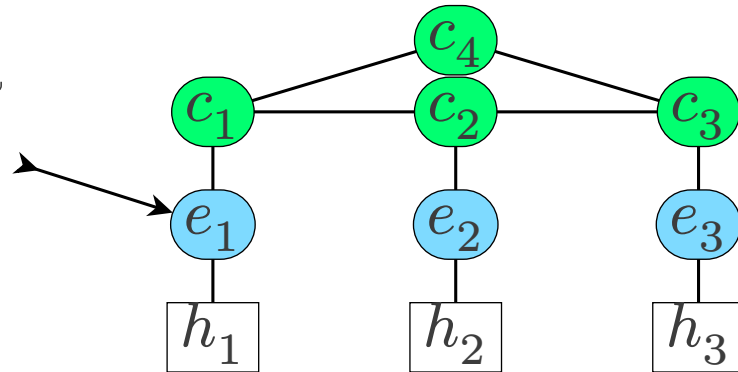


Apresentação do Problema

Assuma um pacote $h_1 \rightarrow h_3$:

1. A rota é definida pelo nó de origem (*ingress node*)
2. ???
- 3.

Define a rota
(c_1, c_4, c_3)

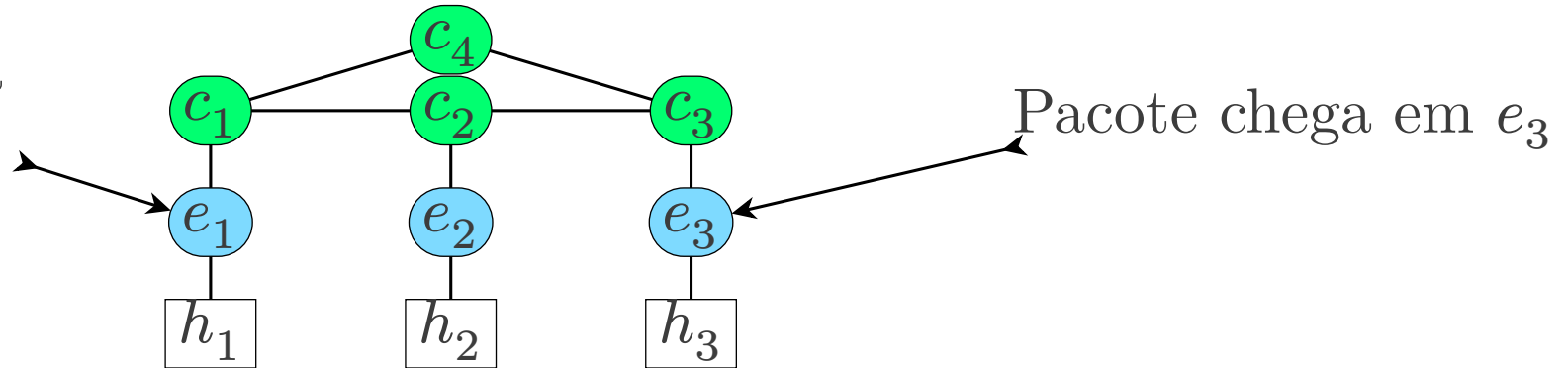


Apresentação do Problema

Assuma um pacote $h_1 \rightarrow h_3$:

1. A rota é definida pelo nó de origem (*ingress node*)
2. ???
3. O pacote chega ao nó de destino (*egress node*)

Define a rota
(c_1, c_4, c_3)

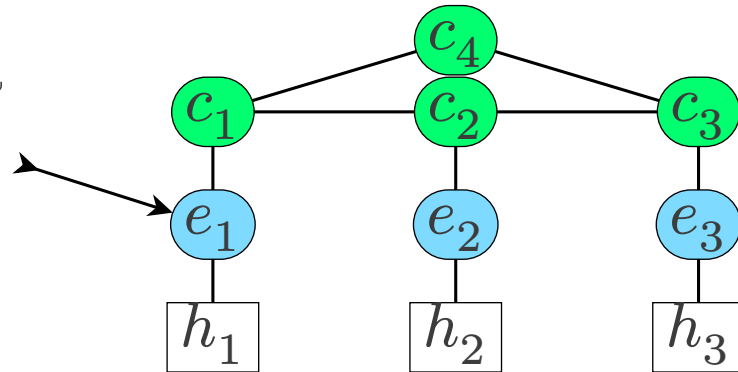


Apresentação do Problema

Assuma um pacote $h_1 \rightarrow h_3$:

1. A rota é definida pelo nó de origem (*ingress node*)
2. ???
3. O pacote chega ao nó de destino (*egress node*)

Define a rota
 (c_1, c_4, c_3)



Pacote chega em e_3

Como garantir que
rota realizada = (c_1, c_4, c_3) ?

Formalizando o Problema

Rota definida $P_{i \rightarrow e}$ é uma sequência de nós definido pelo nó de origem.

Formalizando o Problema

Rota definida $P_{i \rightarrow e}$ é uma sequência de nós definido pelo nó de origem.

Rota realizada P_j é a sequência de nós que o pacote realmente percorreu.

Formalizando o Problema

Rota definida $P_{i \rightarrow e}$ é uma sequência de nós definido pelo nó de origem.

Rota realizada P_j é a sequência de nós que o pacote realmente percorreu.

Precisamos simplesmente detectar se

$$P_{i \rightarrow e} = P_j$$

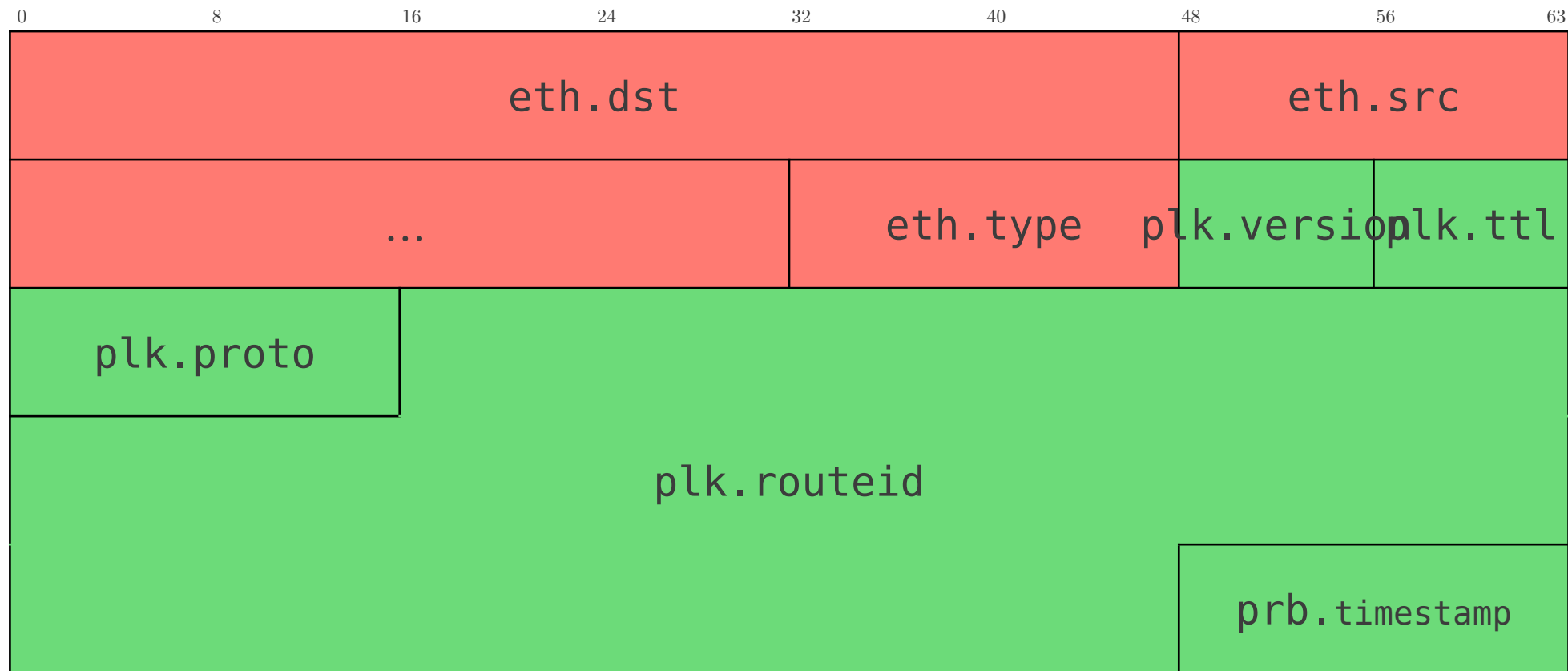
Solução proposta

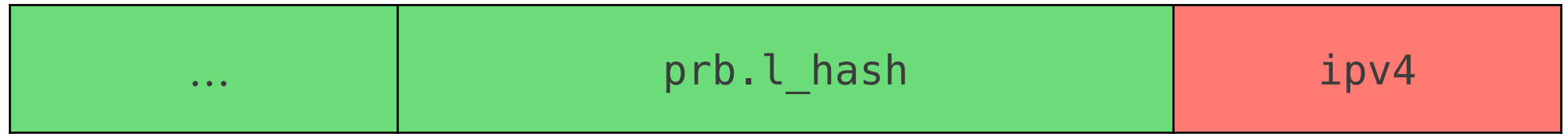
O PathSec propõe um método de verificação de rotas baseado em amostragem, onde o nó de origem define um pacote de amostragem (probe) e uma semente (timestamp), e os nós núcleos devem assinar um campo `l_hash`(M. Martinello *et al.* [2]).

Solução proposta

O PathSec propõe um método de verificação de rotas baseado em amostragem, onde o nó de origem define um pacote de amostragem (probe) e uma semente (timestamp), e os nós núcleos devem assinar um campo `l_hash`(M. Martinello *et al.* [2]).

Isso define um modelo de multiassinatura. O controlador, que conhece os segredos dos núcleos (`node_id`) pode verificar se o pacote de amostragem foi assinado por todos os nós da rota, garantindo que o pacote seguiu a rota definida pelo nó de origem.





Bibliography

- [1] S. A. Jyothi, M. Dong, and P. B. Godfrey, “Towards a flexible data center fabric with source routing,” in *Proceedings of the 1st ACM SIGCOMM Symposium on Software Defined Networking Research*, in SOSR '15. Santa Clara, California: Association for Computing Machinery, 2015. doi: 10.1145/2774993.2775005.
- [2] M. Martinello *et al.*, “PathSec: Path-Aware Secure Routing with Native Path Verification and Auditability,” in *2024 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software*

Defined Networks (NFV-SDN), 2024, pp. 1–7. doi: 10.1109/
NFV-SDN61811.2024.10807493.